

CHAPITRE 10

Les redresseurs

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32 : une situation professionnelle, des parties indépendantes et une question finale qui demande une décision. Le redressement apparaît dans **six des dix derniers sujets**, presque toujours juste après le transformateur : les questions sont courtes et se répètent d'une année sur l'autre.

Exercice 1 — Reconnaître un redresseur

★

Un dossier technique décrit quatre convertisseurs par la nature des grandeurs d'entrée et de sortie :

- alternatif 230 V $\rightarrow$ alternatif 24 V ;
- alternatif 24 V $\rightarrow$ continu 21,6 V ;
- continu 48 V $\rightarrow$ continu 12 V ;
- continu 540 V $\rightarrow$ alternatif 400 V triphasé.

1. Nommer chacun de ces quatre convertisseurs.

2. Lequel est le redresseur ? Justifier en une phrase.

3. La sortie d'un redresseur est-elle une tension *constante* ? Répondre par oui ou non et expliquer.

Exercice 2 — La valeur moyenne d'un pont de diodes

★

Un transformateur 230 V/18 V alimente un pont de Graetz qui débite dans une résistance. Le réseau est à 50 Hz.

Données : $\langle u_s \rangle = 2 U_{\max} / \pi$ pour un pont de diodes alimenté en sinusoïdal.



1. Calculer la valeur maximale $U_{\max}$ de la tension au secondaire.

2. En déduire la valeur moyenne $\langle u_s \rangle$ de la tension redressée.

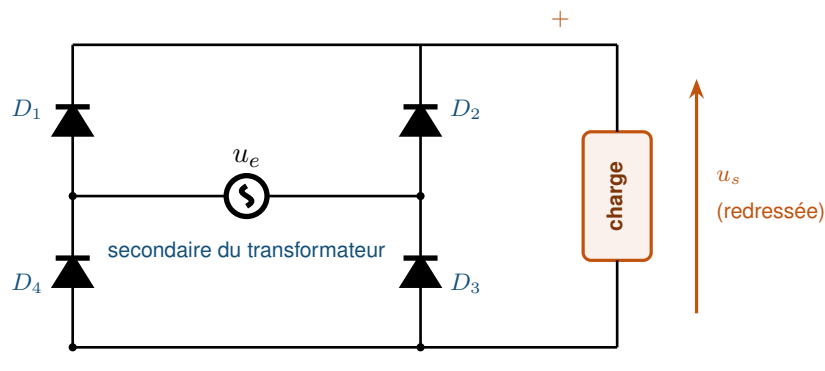
3. Donner la fréquence f_s de la tension redressée. Justifier.

4. Sur quelle position faut-il placer le commutateur du voltmètre pour mesurer $\langle u_s \rangle$?

Exercice 3 — Quelles diodes conduisent ?



On considère le pont de Graetz ci-dessous.



Quatre diodes en deux branches : c'est le **pont de Graetz**, ou **PD2**. Les deux diodes du haut ont leurs *cathodes* reliées entre elles, celles du bas leurs *anodes* : la borne du haut est donc toujours + et celle du bas toujours –, quel que soit le signe de u_e .

1. Pendant l'alternance où $u_e > 0$, indiquer les deux diodes passantes et les deux diodes bloquées.

2. Même question pour l'alternance où $u_e < 0$.

3. Par quelle borne de la charge le courant entre-t-il dans les deux cas ? Qu'en déduit-on sur le signe de u_s ?



4. Par quoi remplace-t-on une diode passante dans un schéma équivalent ? Et une diode bloquée ?

Exercice 4 — Exploiter un oscillogramme

★★

On visualise la tension de sortie d'un pont de diodes. L'oscilloscope est réglé sur 10 V par division en vertical et 2 ms par division en horizontal. Le zéro est placé sur la ligne du bas de l'écran. On relève :

- le sommet des arches atteint **4,8 divisions** au-dessus du zéro ;
- une arche complète occupe **5,0 divisions** en largeur.

1. Déterminer $U_{\max}$.

2. Déterminer la période T_s de la tension redressée, puis sa fréquence f_s .

3. En déduire la fréquence du réseau qui alimente le pont. Justifier.

4. Calculer $\langle u_s \rangle$.

Exercice 5 — Condensateur ou bobine ?

★★

Deux alimentations sont construites à partir du même pont de diodes.

- **Alimentation A** : elle doit fournir une *tension* aussi stable que possible à une carte électronique, qui ne supporte pas les variations de tension.
- **Alimentation B** : elle doit fournir un *courant* aussi stable que possible à la bobine d'un électro-aimant, dont la force de maintien dépend du courant.

1. Pour chaque alimentation, indiquer le composant de lissage à utiliser et son montage (série ou parallèle). Justifier.

2. Sur l'alimentation A, on relève que la tension varie entre 44 V et 40 V. Déterminer l'ondulation Δu et la valeur moyenne.

3. Calculer le taux d'ondulation $\Delta u / \langle u_s \rangle$, en pourcentage.

4. On double la capacité C . Le taux d'ondulation augmente-t-il ou diminue-t-il ?

Exercice 6 — Régler la tension avec des thyristors

★★★

Le pont précédent est alimenté sous $U_{\max} = 34 \text{ V}$ à 50 Hz. On remplace les diodes par des thyristors. Le courant est supposé parfaitement lissé.

Données : pont mixte : $\langle u_s \rangle = \frac{U_{\max}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$; pont tout thyristor : $\langle u_s \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi} \cos \alpha$.

1. En quoi un thyristor diffère-t-il d'une diode ? Répondre en une phrase.

2. Sur l'oscillogramme, la conduction démarre 2,5 ms après le passage par zéro de la tension d'entrée. Calculer le retard à l'amorçage α , en degrés.

3. Calculer $\langle u_s \rangle$ pour cette valeur de α , d'abord avec un pont mixte, puis avec un pont tout thyristor.

4. Lequel des deux ponts délivre la tension la plus élevée à α donné ?



5. On souhaite obtenir $\langle u_s \rangle = 10,8 \text{ V}$ avec le pont tout thyristor. Déterminer α .

6. Quel est le seul des deux ponts capable de délivrer une valeur moyenne *négative* ? Que signifie physiquement ce changement de signe ?

Exercice 7 — Lire un spectre

★★★

On relève le spectre en amplitude de la tension de sortie du pont de l'exercice 4, sans lissage. Les raies mesurées sont :

Fréquence (Hz)	0	100	200	300	400
Amplitude (V)	30,6	20,4	4,1	1,75	1,0

1. Que représente la raie située à $f = 0 \text{ Hz}$? Comparer au résultat de l'exercice 4.

2. Les fréquences des harmoniques sont-elles des multiples pairs ou impairs de 50 Hz ? Expliquer d'où vient cette régularité.

3. Quelle raie porte l'essentiel de l'ondulation ?

4. On ajoute un condensateur de lissage. Comment évolue l'amplitude de la raie à 100 Hz ? Et celle de la raie à 0 Hz ?

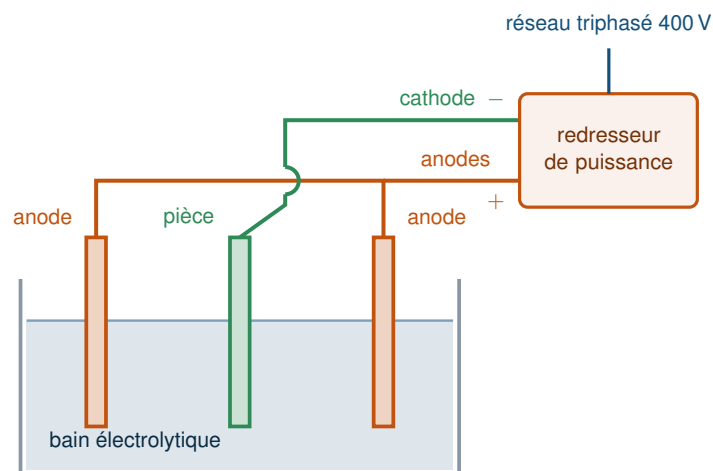
Exercice 8 — L'alimentation d'une ligne de traitement de surface

★★★



Cet exercice a le format de l'épreuve écrite E32 : parties indépendantes, puis une tâche complexe.

Un atelier dépose une couche de zinc sur des pièces par électrolyse. Les pièces plongent dans un bain et sont reliées au pôle – d'un redresseur de puissance alimenté par le réseau triphasé 400 V. Le bain fonctionne sous $U = 12\text{ V}$ et $I = 800\text{ A}$.



L'électrolyse n'accepte qu'un courant **continu** et de **même sens** : une inversion, même brève, dissoudrait le dépôt au lieu de le former. L'atelier hésite entre un pont monophasé et un pont triphasé.

Données : $\langle u_s \rangle = 2U_{\max}/\pi$ pour un pont de diodes monophasé ; $\text{THD}_i = \sqrt{I_3^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots} / I_1$; puissance en triphasé équilibré : $P = \sqrt{3}UI \cos \varphi$.

Partie A — la nature de la conversion

1. Nommer la conversion réalisée par le redresseur de puissance.

2. Expliquer pourquoi l'électrolyse ne peut pas être alimentée directement par le réseau.

3. Calculer la puissance électrique consommée par le bain.

Partie B — la solution monophasée

4. Une première étude propose un transformateur monophasé 400 V/13,3 V suivi d'un pont de diodes. Calculer $U_{\max}$ au secondaire, puis $\langle u_s \rangle$.



5. Cette valeur convient-elle au bain ?

Partie C — la pollution du réseau

Le gestionnaire du réseau impose un taux de distorsion du courant **inférieur à 30 %**. Deux mesures ont été faites sur des installations comparables :

	I_1	I_3	I_5	I_7	I_{11}
Pont monophasé PD2 (A)	20,0	6,7	4,0	2,9	—
Pont triphasé PD3 (A)	20,0	0	4,0	2,9	1,8

6. Calculer THD_i pour chacun des deux ponts.

7. Quelle différence structurelle apparaît dans le spectre du pont triphasé ?

Partie D — tâche complexe

8. Le bureau d'études doit trancher entre le pont monophasé et le pont triphasé. Rédiger un avis argumenté d'une dizaine de lignes, en vous appuyant sur au moins **trois** critères différents.
